

STATISTICAL ARBITRAGE · บทที่ 5

Cointegration

Engle-Granger · Johansen · VECM

ทดสอบว่า spread ε มีแรงดึงกลับจริงหรือแค่ correlation ชั่วคราว



แก่นของบทนี้

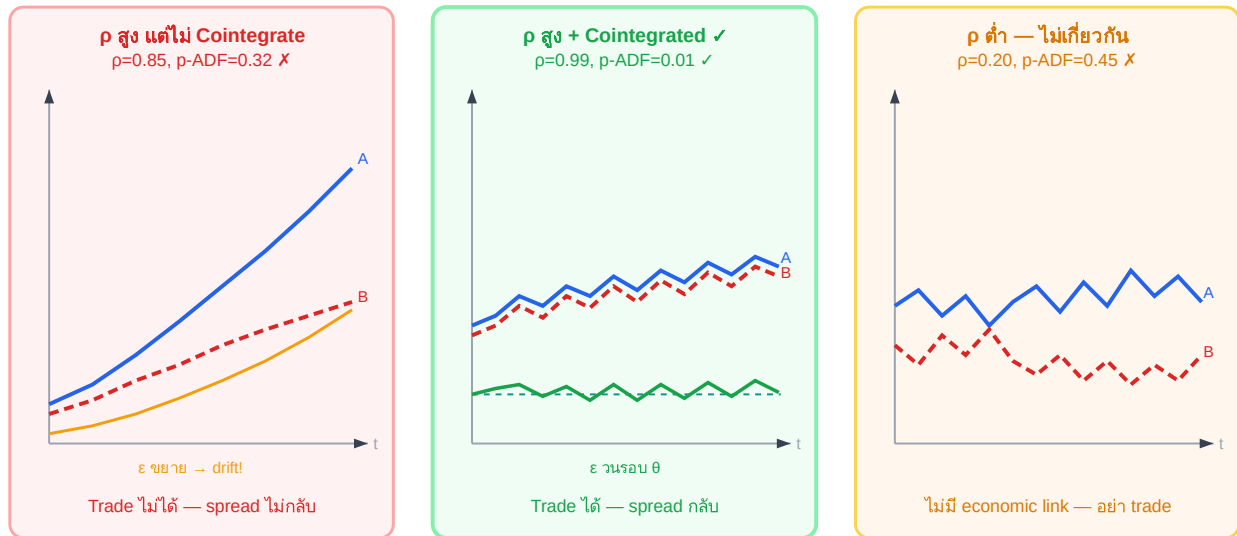
Correlation สูงไม่พอสำหรับ stat arb — ต้องการ **cointegration**:

$\varepsilon = \log(A) - \beta \cdot \log(B)$ ต้องเป็น stationary (กลับหาค่ากลาง) ไม่ใช่แค่เดินไปด้วยกัน

H_0 : ε ไม่ stationary (ไม่ cointegrated) → ถ้า p-value < 0.05 → ปฏิเสธ H_0 → cointegrated ✓

5.1 Correlation $\neq$ Cointegration — ความแตกต่างที่สำคัญ

3 สถานการณ์ — Correlation และ Cointegration



ต้องการทั้ง correlation สูง (A และ B เดินไปด้วยกัน) AND cointegration (ϵ stationary)

5.2 Engle-Granger 2-Step Test

วิธีที่ง่ายที่สุด ทำ 2 ขั้นตอน:

1 Regress $\log(P_A)$ บน $\log(P_B)$:

$$\log(P_A) = \alpha + \beta \cdot \log(P_B) + \varepsilon_t$$

บันทึก residuals ε_t จาก regression นี้

2 ADF Test บน ε_t :

ถ้า ε_t stationary ($p < 0.05$) → A และ B cointegrated ✓

ถ้าไม่ผ่าน ($p \geq 0.05$) → ไม่ cointegrated → ห้าม trade

ADF Test อ่านผลอย่างไร

p-value	ความหมาย	ควรทำ
< 0.01	Reject H_0 อย่างมั่นใจมาก	Cointegrated — trade ได้
0.01–0.05	Reject H_0 ที่ 95% confidence	Cointegrated — trade ได้ (standard threshold)
0.05–0.10	Borderline	ระวัง — ลด position size หรือรอข้อมูลเพิ่มเติม
> 0.10	ไม่ reject H_0	ไม่ cointegrated — ห้าม trade spread

ข้อจำกัดของ Engle-Granger

- Test เพียง 1 cointegrating vector (ดีสำหรับ 2 assets)
- ลำดับ regression (A บน B vs B บน A) ให้ผลต่างกัน — ควรทดสอบทั้งสองทาง
- มี power ต่ำเมื่อ sample น้อย (< 100 observations)

5.3 Johansen Test — เมื่อมีมากกว่า 2 Assets

Johansen test ทดสอบ cointegration ของ n assets พร้อมกัน โดยหาจำนวน cointegrating vectors r :

$H_0: r = 0$ (ไม่มี cointegration เลย) $H_0: r \leq 1$ (มีได้อย่างมาก 1 vector) ... ทดสอบต่อไปจนถึง $r = n-1$ ถ้า Trace statistic หรือ Max eigenvalue > critical value $\rightarrow$ reject H_0

จำนวน Assets	ใช้ Test ไหน	เหตุผล
2 (pairs)	Engle-Granger	ง่ายกว่า ผลเท่ากัน
3+ (basket)	Johansen	หา cointegrating vectors ทุกตัว
ต้องการรู้ว่าใครปรับตัว	VECM	ระบุ adjustment coefficients

5.4 VECM — ใครเป็นฝ่ายปรับตัวกลับ?

เมื่อรู้ว่า cointegrated แล้ว VECM (Vector Error Correction Model) บอกว่า **เมื่อ spread ห่างจาก equilibrium ใคร (A หรือ B) เป็นฝ่ายปรับตัวกลับ**

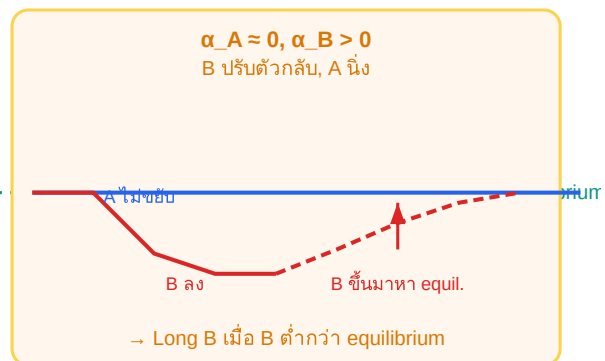
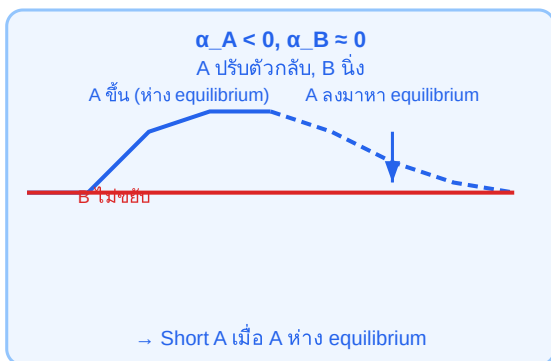
VECM สำหรับ 2 ASSETS

$$\Delta \log(P_A)_t = \alpha_A \cdot \varepsilon_{t-1} + \gamma_A \cdot \Delta \log(P_A)_{t-1} + u_{A,t}$$

$$\Delta \log(P_B)_t = \alpha_B \cdot \varepsilon_{t-1} + \gamma_B \cdot \Delta \log(P_B)_{t-1} + u_{B,t}$$

α_A, α_B = adjustment coefficients — บอกว่าใครปรับตาม error

VECM: ใครเป็นฝ่ายปรับตัวกลับ?



VECM ระบุว่าควร trade ฝั่งไหน — ถ้า A ปรับ: trade A | ถ้า B ปรับ: trade B | ถ้าทั้งคู่ปรับ: trade ทั้งคู่

VECM บอกอะไรสำหรับ Bybit ↔ Lighter?

ถ้า Bybit เป็น "price leader" ($\alpha_{\text{Bybit}} \approx 0$) และ Lighter ปรับตาม ($\alpha_{\text{Lighter}} > 0$):

→ เมื่อ Lighter ต่ำกว่า equilibrium: Lighter จะขึ้น → **Long Lighter**

→ เมื่อ Lighter สูงกว่า equilibrium: Lighter จะลง → **Short Lighter**

สรุป: trade Lighter เป็นหลัก ใช้ Bybit เป็น reference

5.5 Pseudo-code

```
# Engle-Granger Cointegration Test
function test_cointegration_eg(log_P_A, log_P_B):
    # Step 1: OLS regression
    beta, alpha = ols(log_P_B, log_P_A) # log_P_A = alpha + beta*log_P_B
    residuals = log_P_A - (alpha + beta * log_P_B)

    # Step 2: ADF test on residuals
    adf_stat, p_value = adf_test(residuals, lags=1)

    cointegrated = p_value < 0.05
    return {cointegrated, p_value, adf_stat, beta, residuals}

# Check VECM adjustment direction
function vecm_adjustment(log_P_A, log_P_B, residuals):
    d_A = diff(log_P_A) # Δlog(P_A)
    d_B = diff(log_P_B) # Δlog(P_B)
    err_lag = residuals[:-1] # ε_{t-1}

    alpha_A = ols_slope(err_lag, d_A[1:]) # A's adjustment coefficient
    alpha_B = ols_slope(err_lag, d_B[1:]) # B's adjustment coefficient

    # Negative alpha → adjusts back to equilibrium
    A_adjusts = alpha_A < -0.05
    B_adjusts = alpha_B > 0.05
    return {alpha_A, alpha_B, A_adjusts, B_adjusts}
```

Running Example: Bybit ↔ Lighter ADF Test Result

ข้อมูล: 90 วัน, รายชั่วโมง (2,160 observations) Step 1 – OLS: $\log(P_{\text{Bybit}}) = 0.003 + 1.0049 \cdot \log(P_{\text{Lighter}}) + \varepsilon$ $\beta = 1.0049$, $R^2 = 0.9998$ Step 2 – ADF test บน ε : ADF statistic = -4.82 p-value = 0.0003 ← ผ่าน! ($p \ll 0.05$) Critical values: 1%=-3.44, 5%=-2.87, 10%=-2.57 ผล: ADF stat (-4.82) < Critical (-3.44) → Reject H_0 → Stationary → Cointegrated ✓ VECM: $\alpha_{\text{Bybit}} = -0.02$ (ปรับนิดหน่อย) $\alpha_{\text{Lighter}} = +0.18$ (ปรับมากกว่า) → Lighter เป็นฝ่ายปรับตัว → trade Lighter เป็นหลัก

Re-test เมื่อไร?

สัญญาณ	ควรทำ
p-value ขึ้นผ่าน 0.05 ใน monthly re-test	หยุด trade ทันที re-evaluate คู่นี้
β เปลี่ยน > 5% จากค่าเดิม	Re-run test ด้วย data ใหม่
Spread ค้างนอก $3\sigma > 2$ วัน	Emergency re-test — อาจ regime change

โจทย์ 5.1 — อ่านผล ADF

ทดสอบ ADF บน residuals ของ BTC-ETH spread ได้:

ADF = -2.31, p-value = 0.18, critical value 5% = -2.87

ถาม: (a) interpret ผล (b) ควร trade spread นี้ไหม?

► [ดูคำตอบ](#)

โจทย์ 5.2 — ใช้ VECM ตัดสิน

VECM บน Bybit ↔ Lighter: $\alpha_{\text{Bybit}} = -0.21$, $\alpha_{\text{Lighter}} = +0.03$

ขณะนี้ $\varepsilon > 0$ (Bybit แพงกว่า equilibrium)

ถาม: ใครเป็นฝ่ายปรับ และควร trade อะไร?

► [ดูคำตอบ](#)

Ch.5 Cointegration | ต่อไป → **Ch.6: Hurst Exponent & Stationarity Tests**